

【程式碼】

1. **G 函數：Gest**。這兩種方法分別為 G 函數與 F 函數，程式碼如圖 Q5-25。
 G 函數可用來描述學校點位與最鄰近學校點位的距離分布。以 `spatstat` 套件中 `envelope` 函數可進行蒙地卡羅模擬，得到隨機分布的信賴區間曲線（灰色範圍），`Gest` 表示計算 G 函數，用來評估點模式是否有群聚現象，結果如圖 Q5-26。
2. **F 函數：Fest**。 F 函數是點到隨機點的距離累積分布函數。 F 函數可用來描述隨機點與最鄰近學校點位的距離分布。`envelope` 函數可進行蒙地卡羅模擬，得到隨機分布的信賴區間曲線（灰色範圍），`Fest` 表示計算 F 函數，同樣用來評估點模式是否有群聚現象，結果如圖 Q5-27。

圖 Q5-25

5-3：距離函數的分析方法— G 函數及 F 函數 ----

```
#G 函數：Gest
G.CI = envelope(school.ppp, Gest)
plot(G.CI)

#F 函數：Fest
F.CI = envelope(school.ppp, Fest)
plot(F.CI)
```

【預期結果】

1. 圖 Q5-26 的圖示分別為 $G_{\text{obs}}(r)$ 為學校點位實際上的最近鄰累積分佈函數、虛線 $G_{\text{theo}}(r)$ 為完全隨機分佈的 G 函數、灰色區域為蒙地卡羅模擬得到的 95% 信賴區間，本次結果 $G_{\text{obs}}(r)$ 於短距離內即快速陡升，符合空間群聚現象。
2. 圖 Q5-27 的圖示分別為 $F_{\text{obs}}(r)$ 為從隨機點到最近學校點位的距離分佈、虛線 $F_{\text{theo}}(r)$ 為完全隨機分佈的期望值、灰色區域為蒙地卡羅模擬得到的 95% 信賴區間，本次結果 $F_{\text{obs}}(r)$ 曲線先緩緩上升，隨距離的增加再快速上升，符合空間群聚現象。

圖 Q5-26

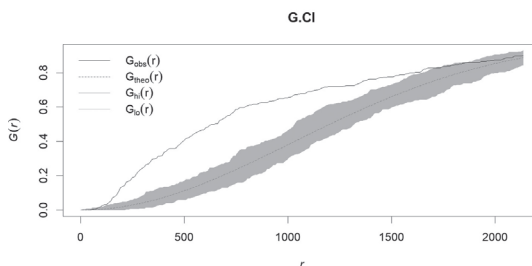
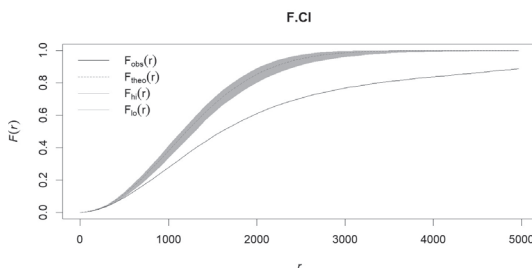


圖 Q5-27



5-4 距離函數的分析方法－Ripley's K 函數

【問題】

Ripley's K 函數是另一種檢驗點事件全域的群聚特徵的距離函數。以 Ripley's K 函數檢定空間型態有什麼優缺點？若以此方法檢定臺南市學校的空間分布，結果為何？

【程式碼】

1. **K 函數：Kest**。前述的方法只考慮了最鄰近點的位置，Ripley's K 函數則利用每個點產生距離 r 的環域，去計算環域中不含自己的點，因此將取得不同距離下的點聚集程度。如圖 Q5-28，*envelope* 函數可進行蒙地卡羅模擬，得到隨機分布的信賴區間曲線（灰色範圍），*Kest* 表示計算 K 函數，用來比較觀察值與隨機分布，確認是否有群聚現象，結果如圖 Q5-29。
2. **L 函數：Lest**。 L 函數則讓 K 函數由曲線轉為線性，使結果圖的群聚判定更容易。*envelope* 函數可進行蒙地卡羅模擬，得到隨機分布的信賴區間曲線（灰色範圍），*Lest* 表示計算 L 函數，結果如圖 Q5-30。

圖 Q5-28

5-4：距離函數的分析方法－Ripley's K 函數 ----

```
##K函數：Kest
K.CI = envelope(school.ppp, Kest)
plot(K.CI)

##L函數：Lest
L.CI=envelope(school.ppp, Lest)
plot(L.CI)
```

【預期結果】

1. 圖 Q5-29 的圖示分別為 $K_{\text{obs}}(r)$ 為實際觀察到的學校點 K 函數計算值、 $K_{\text{theo}}(r)$ 為完全隨機分佈的 K 函數、灰色區域為蒙地卡羅模擬得到的 95% 信賴區間，本次結果 $K_{\text{obs}}(r)$ 高於信賴區間的上界，表示學校分布可能有群聚現象。
2. 圖 Q5-30 的圖示分別為 $L_{\text{obs}}(r)$ 為實際觀察到的學校點 L 函數計算值、 $L_{\text{theo}}(r)$ 為完全隨機分佈、灰色區域為蒙地卡羅模擬得到的 95% 信賴區間，本次結果 $L_{\text{obs}}(r) > r$ ，表示學校分布比隨機情況更集中。

圖 Q5-29

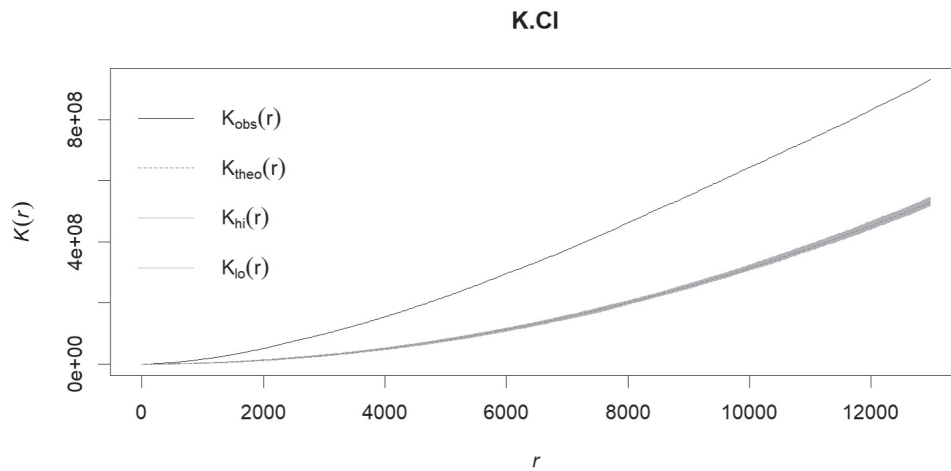
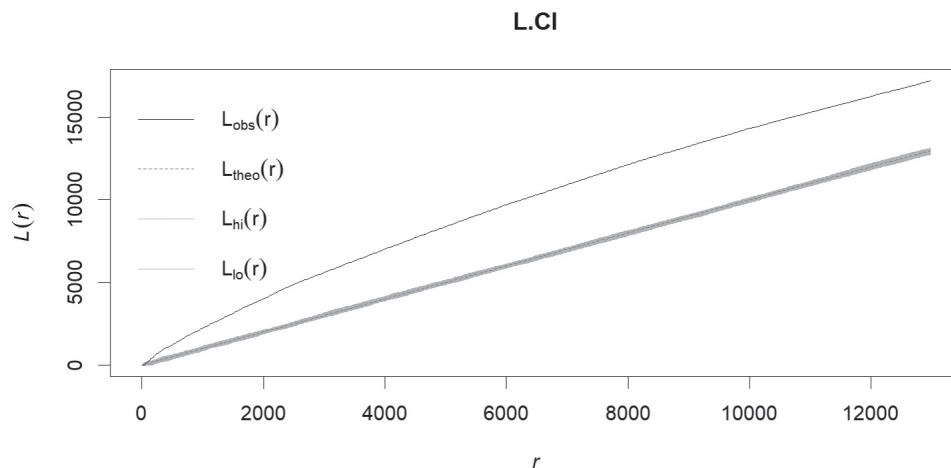


圖 Q5-30



自行演練

1. 請使用本實習提供的臺南市媽祖廟宇點資料圖層，進行其空間型態的全域分析：
 - (1) 觀察臺南市媽祖廟宇的點位資料，請問下列哪一種空間型態的全域分析方法（樣方分析、最近鄰近分析、不同的距離函數）較為適合？其中又可能包含哪些侷限？
 - (2) 請運用 Ripley's K 函數討論臺南市媽祖廟宇的空間型態，分別以半徑設定為 100 公尺、200 公尺、……、500 公尺，以及 500 公尺、1,000 公尺、……、2,500 公尺產生兩組 Ripley's K 函數結果，並比較何種帶寬設定較為適當？